

Berikut adalah **Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (User Requirements Specification - URS) Final**. Dokumen ini disusun dengan standar profesional yang mendetail, siap digunakan sebagai acuan pengembangan sistem maupun bab "Analisis Kebutuhan Sistem" dalam laporan skripsi/proyek akhirmu.

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGGUNA (URS)

Nama Proyek: SmartFlow - Student Financial Companion

Versi: 1.0 (Final)

Target Pengguna: Mahasiswa

Platform: Web Application (PWA Ready)

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Sistem

Membangun aplikasi manajemen keuangan berbasis web yang dirancang khusus untuk mengubah perilaku ekonomi mahasiswa. Sistem ini bertujuan mengatasi masalah "habis uang di akhir bulan" dengan mengubah fokus dari "Total Saldo" menjadi "Jatah Pengeluaran Harian", serta menanamkan kebiasaan menabung melalui sistem alokasi otomatis dan kecerdasan buatan (AI).

1.2 Lingkup Masalah

- Mahasiswa kesulitan mengontrol pengeluaran karena bias melihat saldo total yang terlihat besar di awal bulan.
- Tidak adanya pemisahan aset (tabungan) dan uang jajan (konsumsi).
- Malas mencatat pengeluaran secara manual yang ribet.
- Fenomena *Lifestyle Inflation* (gaya hidup naik saat dapat uang kaget).

1.3 Karakteristik Pengguna

- Peran:** Mahasiswa/Pelajar.
- Keahlian Teknis:** Mampu mengoperasikan smartphone dan browser web.
- Karakteristik Keuangan:** Pendapatan tidak pasti (iriman ortu/freelance), literasi

keuangan rendah hingga menengah, cenderung impulsif.

BAB 2: SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FR)

Bagian ini menjelaskan fitur-fitur spesifik yang harus ada dan bagaimana sistem berperilaku.

2.1 Modul Autentikasi & Akun

- **FR-AUTH-01 (Registrasi):** Sistem memfasilitasi pendaftaran akun baru dengan data: Nama Lengkap, Email, Password, dan Tanggal Gajian/Kiriman Rutin (opsional).
- **FR-AUTH-02 (Login):** Sistem memvalidasi kredensial pengguna (Email & Password) untuk memberikan akses masuk.
- **FR-AUTH-03 (Profil):** Pengguna dapat mengubah data profil dan preferensi tanggal mulai periode anggaran (misal: tanggal 25 atau tanggal 1).

2.2 Modul Dashboard & Kontrol Harian (Core Logic)

- **FR-DASH-01 (Kalkulasi Jatah Harian):** Sistem harus menghitung dan menampilkan "Jatah Boleh Jajan Hari Ini" dengan rumus:
$$\text{Jatah} = \frac{\text{Saldo Dompot Utama} - \text{Tagihan Rutin Tertunda}}{\text{Sisa Hari Bulan Ini}}$$
- **FR-DASH-02 (Indikator Visual):** Sistem menampilkan indikator warna pada angka Jatah Harian:
 - **Hijau:** Jika pengeluaran hari ini < 80% dari jatah.
 - **Kuning:** Jika pengeluaran hari ini 80-100% dari jatah.
 - **Merah:** Jika pengeluaran hari ini > 100% (Overbudget).
- **FR-DASH-03 (Ringkasan Kantong):** Dashboard menampilkan ringkasan saldo terkini dari 4 kantong utama (Main, Emergency, Savings, Wishlist).

2.3 Modul Manajemen Pemasukan (Smart Distributor)

- **FR-IN-01 (Klasifikasi Sumber):** Saat mencatat pemasukan, sistem mewajibkan pengguna memilih tipe sumber: **Rutin** (Bulanan) atau **Bonus** (Insidental).
- **FR-IN-02 (Logika Pemasukan Rutin - Simulasi):**
 - Sistem menyediakan slider/input untuk menyisihkan tabungan di awal.
 - Sistem menampilkan **simulasi real-time**: *"Jika kamu menabung Rp X, maka jatah harianmu menjadi Rp Y."*
- **FR-IN-03 (Logika Pemasukan Bonus - Auto Split):**
 - Sistem secara otomatis menyarankan persentase pembagian (default: 50% Aset/Darurat, 30% Wishlist, 20% Dompot Utama).
 - Pengguna dapat mengedit besaran nominal sebelum disimpan.
 - Bagian yang masuk ke Dompot Utama akan otomatis menambah Jatah Harian (Recalculate).

2.4 Modul Transaksi & Smart Input (AI Hybrid)

- **FR-TRX-01 (Input Manual):** Sistem menyediakan form standar yang memuat: Tanggal, Kategori (Makan, Transport, dll), Nominal, Sumber Dana (Dompet Utama/Lainnya), dan Catatan.
- **FR-TRX-02 (Smart Input AI):**
 - Sistem menyediakan kolom input teks bebas (Natural Language Processing).
 - Sistem mengirim input teks ke API AI (Gemini/OpenAI) untuk diekstraksi menjadi format data JSON (Nominal, Kategori, Note).
 - Sistem mengisi form manual secara otomatis (Auto-fill) berdasarkan respon AI untuk divalidasi pengguna.
- **FR-TRX-03 (Pengurangan Saldo):** Setiap transaksi pengeluaran tipe 'Need' atau 'Want' akan langsung mengurangi saldo pada kantong yang dipilih (Default: Dompet Utama).

2.5 Modul Manajemen Kantong (The 4 Pockets)

Sistem harus mengelola 4 tipe entitas kantong dengan perilaku berbeda:

- **FR-PKT-01 (Dompet Utama/Main):** Bersifat *Liquid*. Saldo digunakan sebagai basis perhitungan Jatah Harian.
- **FR-PKT-02 (Dana Darurat/Emergency):** Bersifat *Shield*. Memiliki target nominal. Jika pengguna mencoba menarik dana dari sini, sistem memunculkan peringatan konfirmasi ("Yakin ini darurat?").
- **FR-PKT-03 (Tabungan Aset/Savings):** Bersifat *Grow*. Tidak memiliki target batas atas. Dana disarankan tidak ditarik.
- **FR-PKT-04 (Wishlist):** Bersifat *Goal*. Memiliki target nominal dan visualisasi progress bar (%). Jika target tercapai, status berubah menjadi "Completed" dan dana bisa dicairkan.

2.6 Modul Evaluasi & Gamifikasi

- **FR-EVAL-01 (Daily Rollover):** Pada pergantian hari (pukul 00:00 atau login pertama hari baru), sistem mendeteksi sisa jatah harian kemarin.
 - Jika positif (hemat), sistem menawarkan opsi transfer ke Wishlist/Aset atau diakumulasi ke bulan ini.
- **FR-EVAL-02 (Financial Roaster):** Sistem menyediakan fitur "Minta Pendapat AI" yang menganalisis riwayat transaksi 7 hari terakhir dan memberikan komentar tekstual dengan nada humor/sarkas (berdasarkan prompt AI).

BAB 3: ATURAN BISNIS (BUSINESS RULES)

Logika "mengikat" yang mengatur cara kerja sistem:

- **BR-01 (Pay Yourself First):** Alokasi ke kantong Emergency/Savings/Wishlist diprioritaskan terjadi **SAAT** pencatatan pemasukan, bukan dari sisa pengeluaran (kecuali

fitur Rollover).

- **BR-02 (Kategori Pengeluaran):** Setiap kategori harus memiliki label tipe **Need** (Kebutuhan) atau **Want** (Keinginan) untuk keperluan analisis AI.
- **BR-03 (Hierarki Pemasukan Bonus):** Jika Dana Darurat belum mencapai target, sistem akan memprioritaskan saran alokasi Bonus ke Dana Darurat terlebih dahulu sebelum ke Wishlist.

BAB 4: SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NFR)

Batasan teknis dan kualitas sistem:

4.1 Antarmuka Pengguna (UI/UX)

- **NFR-UI-01 (Mobile First):** Desain antarmuka dioptimalkan untuk layar vertikal (smartphone) dengan navigasi yang mudah dijangkau ibu jari.
- **NFR-UI-02 (Minimal Input):** Proses input transaksi manual harus dapat diselesaikan maksimal dalam 3 langkah (Klik Tambah -> Isi -> Simpan).

4.2 Performa

- **NFR-PERF-01:** Waktu proses Smart Input (Request ke API AI hingga Form Terisi) maksimal 5-8 detik (bergantung koneksi internet).
- **NFR-PERF-02:** Halaman utama (Dashboard) harus dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik.

4.3 Keamanan

- **NFR-SEC-01:** Password pengguna disimpan dalam database menggunakan enkripsi satu arah (Hashing/Bcrypt).
- **NFR-SEC-02:** Sistem menerapkan proteksi CSRF (Cross-Site Request Forgery) pada setiap form input.

4.4 Ketersediaan (Availability)

- **NFR-Avail-01:** Sistem dapat diakses sebagai Website responsif di browser mobile (Chrome/Safari).
- **NFR-Avail-02:** Sistem mendukung instalasi ke Home Screen (Manifest JSON) layaknya aplikasi native (PWA).

BAB 5: KEBUTUHAN DATA (DATA REQUIREMENTS)

Entitas data utama yang akan dikelola sistem (Tanpa kode SQL, hanya deskripsi logis):

1. **User:** Menyimpan identitas dan preferensi keuangan.
2. **Pockets:** Menyimpan saldo, target, tipe kantong, dan relasi ke User.
3. **Categories:** Menyimpan nama kategori (Makan, Hobi, Kos) dan tipe (Need/Want).
4. **Transactions:** Menyimpan rekam jejak arus uang, termasuk relasi ke Pocket mana uang tersebut masuk/keluar, nominal, tanggal, dan catatan.

Dokumen ini adalah **Blueprint Final**. Semua pengembangan kodingmu (Laravel, Database, AI Integration) harus mengacu pada poin-poin FR dan NFR di atas agar proyekmu terarah, tidak melebar, dan selesai tepat waktu.